

СПИСЪЦИ – List<>

Списъкът е като "умният брат" на масива - може да расте и да свива, когато добавяме или премахваме елементи.

Сравнение: Масиви vs Списъци

Операция	Масив	Списък
Създаване	<code>int[] arr = new int[5];</code>	<code>List<int> list = new List<int>();</code>
Добавяне	✗ Не може	✓ <code>list.Add(5);</code>
Премахване	✗ Не може	✓ <code>list.Remove(5);</code>
Брой	<code>arr.Length</code>	<code>list.Count</code>
Гъвкавост	● Фиксиран	● Динамичен

!!! Винаги проверявайте списъкът дали е празен, преди да работите с него.

Списъкът (`List<T>`) е динамична структура от данни, подобна на масив, но с възможност за добавяне, изтриване и вмъкване на елементи по време на изпълнение. Намира се в пространството от имена `System.Collections.Generic`.

Метод	Описание
<code>.Add(item)</code>	Добавя елемент
<code>.Insert(index, item)</code>	Вмъква елемент на позиция
<code>.Remove(item)</code>	Премахва конкретен елемент
<code>.RemoveAt(index)</code>	Премахва по индекс
<code>.Clear()</code>	Изчиства списъка
<code>.Contains(item)</code>	Проверява дали съдържа даден елемент
<code>.Sort()</code>	Сортира елементите
<code>.Reverse()</code>	Обръща реда
...	

И още много други вградени методи, които отговарят на значението си на английски.

```

numbers.ForEach(number => Console.WriteLine(number));

```

- ★ ForEach
- ★ Capacity
- ★ Add
- ★ Clear
- ★ Sort
- Add
- AddRange
- AddRange<>
- AddRange<>

void List<int>.ForEach(Action<int> action)
Performs the specified action on each element of the List<T>.
★ IntelliCode suggestion based on this context
Note: Tab twice to insert the 'ForEach' snippet.

List<int>();

много вградени методи

xt(1, 101));

```

static void Main(string[] args)
{
    string[] array = new string[3]; // фиксиран размер

    List<string> trees = new List<string>(); // Мн. ч., празен списък, може да расте

    List<int> numbers = new List<int>() { 4, 7, 9, 12 }; // със стойности
    List<string> fruits = new List<string>() { "ябълка", "круша", "ягода", "дуня" };
    Console.WriteLine("Оригинален списък с плодове: " + string.Join(", ", fruits));
    fruits[2] = "череша"; // ягода -> череша
    fruits.Add("луна"); // Добавя в края
    fruits.Remove("круша"); // Премахва първото съвпадение
    fruits.RemoveAt(2);
    fruits.RemoveAll(f => f == "дуня"); // Всички съвпадения

    Console.WriteLine("Променен списък с плодове: " + string.Join(", ", fruits));

    int index = fruits.IndexOf("ябълка"); // Връща 0-позиция
    Console.WriteLine("Списъкът съдържа ли ябълка? ");
    bool apple = fruits.Contains("ябълка"); // true
    Console.WriteLine((apple) ? "да" : "не");

    Console.WriteLine("\nВъведете редица с десетични числа: ");
    List<double> elements = Console.ReadLine().Split().Select(double.Parse).ToList();

    FindNumbers(elements);

    GenerateRandom();
}

```

Тернарният оператор ? : винаги връща **стойност**, не изпълнява **действия**!

```

private static void GenerateRandom()
{
    Random random = new Random();
    List<int> randomNumbers = new List<int>();

    for (int i = 0; i < 10; i++) 10 случайни числа
    {
        randomNumbers.Add(random.Next(1, 101)); между 1 и 100 вкл.
    }

    Console.WriteLine("Случайни числа: " + string.Join(", ", randomNumbers));
    randomNumbers.Sort();
    randomNumbers.Reverse();
    Console.WriteLine("В намаляващ ред: " + string.Join(", ", randomNumbers));
    Console.WriteLine("Сума: " + randomNumbers.Sum());
}

```

```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Оригинален списък с плодове: ябълка, круша, ягода, диня
Променен списък с плодове: ябълка, череша, липа
Списъкът съдържа ли ябълка? да
Въведете редица с десетични числа:
12.3 65.7 23.5 54.3 87.8
Сумата на редицата: 12.3+65.7+23.5+54.3+87.8 = 243.60
Мин: 12.3 Макс: 87.8
Случайни числа: 51, 47, 63, 86, 70, 73, 38, 10, 29, 23
В намаляващ ред: 86, 73, 70, 63, 51, 47, 38, 29, 23, 10
Сума: 490

D:\Exercises\11 class\Lists_VS_Arrays\bin\Debug\net8.0\Li
Press any key to close this window . . .

```

```

        static void Main(string[] args)
    {
        string[] array = new string[3]; // фиксиран размер

        List<string> trees = new List<string>(); // Мн.ч., празен, може да расте

        List<int> numbers = new List<int>() { 4, 7, 9, 12 }; // Със стойности
        List<string> fruits = new List<string>() { "ябълка", "круша", "ягода",
"диня" };
        Console.WriteLine("Оригинален списък с плодове: " + string.Join(", ",
fruits));
        fruits[2] = "череша"; // ягода -> череша
        fruits.Add("липа"); // Добавя в края
        fruits.Remove("круша"); //Премахва първото съвпадение
        fruits.RemoveAt(2);
        fruits.RemoveAll(f => f == "диня"); //всички съвпадения

        Console.WriteLine("Променен списък с плодове: " + string.Join(", ",
fruits));

        int index = fruits.IndexOf("ябълка"); //върща 0-позиция
    }
}

```

```

    Console.Write("Списъкът съдържа ли ябълка? ");
    bool apple = fruits.Contains("ябълка"); // true
    Console.Write((apple) ? "да" : "не"); //.Contains може и директно

    Console.WriteLine("\nВъведете редица с десетични числа: ");
    List<double> elements =
Console.ReadLine().Split().Select(double.Parse).ToList();

    FindNumbers(elements);

    GenerateRandom();
}

private static void GenerateRandom()
{
    Random random = new Random();
    List<int> randomNumbers = new List<int>();

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        randomNumbers.Add(random.Next(1, 101));
    }

    Console.WriteLine("Случайни числа: " + string.Join(", ", randomNumbers));
    randomNumbers.Sort();
    randomNumbers.Reverse();
    Console.WriteLine("В намаляващ ред: " + string.Join(", ", randomNumbers));
    Console.WriteLine("Сума: " + randomNumbers.Sum());
}

private static void FindNumbers(List<double> elements)
{
    double sum = 0.0;

    foreach (double element in elements)
        sum += element;

    Console.WriteLine($"Сумата на редицата: {string.Join('+', elements)} = {sum:F2}");
    Console.WriteLine($"Мин: {elements.Min()} Макс: {elements.Max()}");
}

```